

**MANAJEMEN USER, HAK AKSES, SERTA BACKUP
DAN RESTORE DATABASE PADA MARIADB
MENGUNAKAN XAMPP**



Dosen Pengampu:

Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Nadhirotus Syaima

Nim : 2402053

Kelas : TI-4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum	3
BAB II DASAR TEORI	4
2.1 Basis Data	4
2.2 MariaDB.....	4
2.3 Manajemen User dan Hak Akses	4
2.4 phpMyAdmin	4
2.5 Backup dan Restore Database	4
BAB III PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Konfigurasi Sistem	5
3.3 Langkah Praktikum	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Agar keamanan data tetap terjaga, diperlukan pengaturan hak akses bagi setiap pengguna yang menggunakan database. Selain itu, proses backup dan restore sangat diperlukan untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem maupun kesalahan pengguna.

MariaDB merupakan salah satu DBMS yang menyediakan fitur manajemen user, pengaturan hak akses, serta proses backup dan restore database. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan pembuatan user baru, pemberian hak akses, pembuatan database, backup database, dan restore database menggunakan XAMPP.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat user baru pada MariaDB?
2. Bagaimana memberikan hak akses kepada user?
3. Bagaimana membuat database dan tabel?
4. Bagaimana melakukan backup database?
5. Bagaimana melakukan restore database?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara membuat user pada MariaDB.
2. Memahami pemberian hak akses kepada user.
3. Membuat database beserta tabel.
4. Melakukan backup database.
5. Melakukan restore database.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga mudah disimpan, diakses, dan dikelola menggunakan DBMS.

2.2 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open source dan kompatibel dengan MySQL.

2.3 Manajemen User dan Hak Ases

Manajemen user digunakan untuk membuat akun pengguna baru pada MariaDB. Hak akses diberikan menggunakan perintah SQL sehingga pengguna hanya dapat melakukan aktivitas sesuai izin yang diberikan.

2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MariaDB/MySQL secara grafis. Melalui phpMyAdmin, pengguna dapat membuat database, tabel, menjalankan query SQL, serta melakukan administrasi database dengan lebih mudah.

2.5 Backup dan Restore Database

Backup adalah proses membuat salinan database sebagai cadangan, sedangkan restore adalah proses mengembalikan database dari file hasil backup apabila database mengalami kerusakan atau kehilangan data.

BAB III

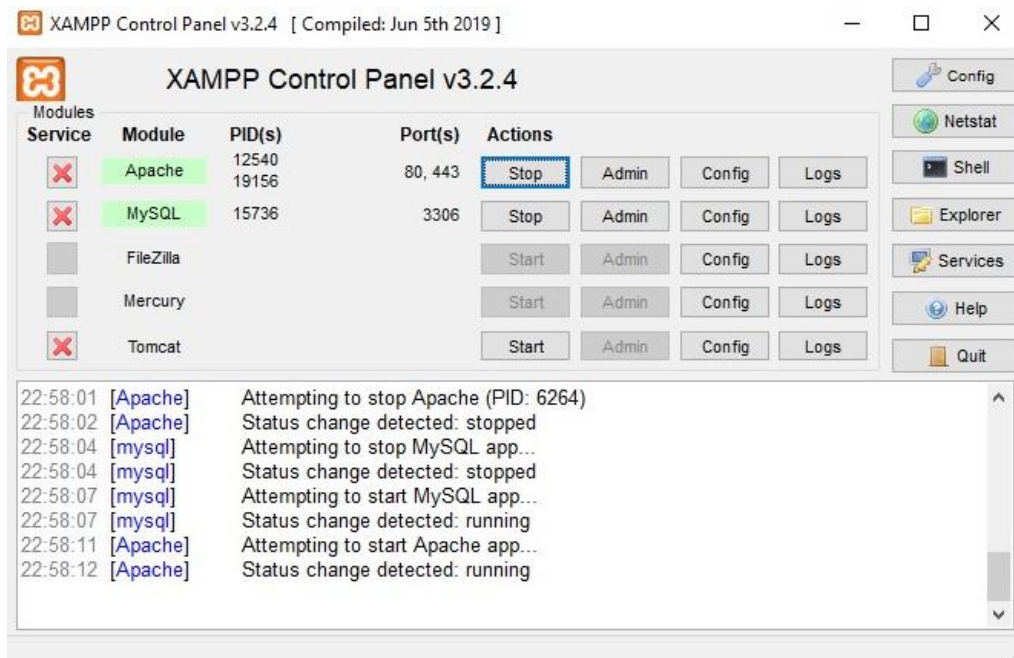
PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

- Laptop
- Windows 10
- XAMPP
- MariaDB
- phpMyAdmin
- Command Prompt / XAMPP Shell

3.2 Langkah Praktikum

Menjalankan Apache dan MySQL hingga status **Running**.



3.3 Membuat User

Masuk ke MariaDB sebagai root kemudian membuat user.

```
CREATE USER 'syema'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin123';
```

```
ALTER USER 'syema'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin123';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'syema'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
xeila@DESKTOP-21G55MG c:\xampp
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 10
Server version: 10.4.11-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'syema'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin123';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'syema'@'localhost'
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| User | Host |
+-----+-----+
| root | 127.0.0.1 |
| root | ::1 |
| pma | localhost |
| root | localhost |
| syema | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.067 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'syema'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'syema'@'localhost';
+-----+-----+
| Grants for syema@localhost |
+-----+-----+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'syema'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*49CABF7892540423F460E5CBC456B378E5F56F2E' WITH GRANT OPTION |
+-----+-----+
1 row in set (0.022 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Selanjutnya dilakukan pengecekan hak akses menggunakan:

```
MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'syema'@'localhost';
+-----+-----+
| Grants for syema@localhost |
+-----+-----+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'syema'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*49CABF7892540423F460E5CBC456B378E5F56F2E' WITH GRANT OPTION |
+-----+-----+
1 row in set (0.022 sec)

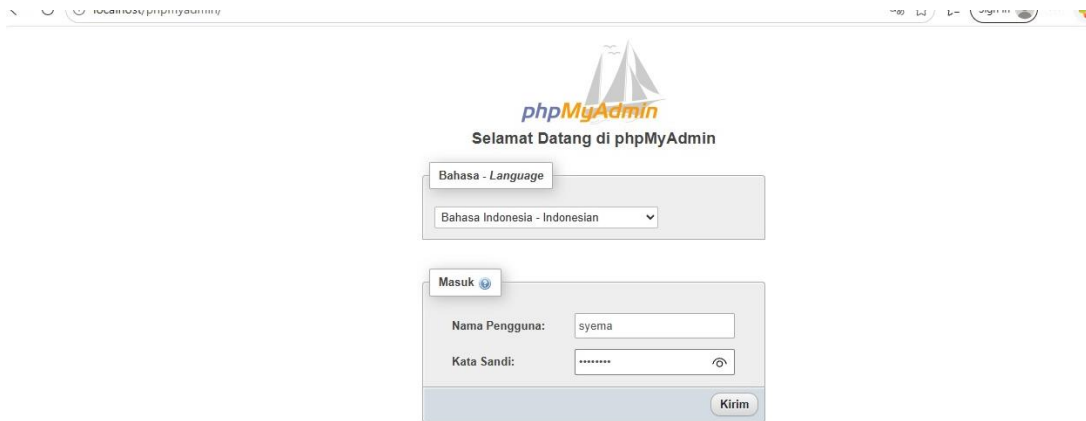
MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

3.4 Login phpMyAdmin

Mengubah file **config.inc.php** menjadi metode autentikasi **cookie** kemudian login menggunakan:

- Username:syema
- Password:admin123

```
18  /* Authentication type and info */
19  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
20  $cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
21  $cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
22  $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
23  $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
24
25  // Hapus atau beri tanda // pada dua baris ini
26  // $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
27  // $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
```

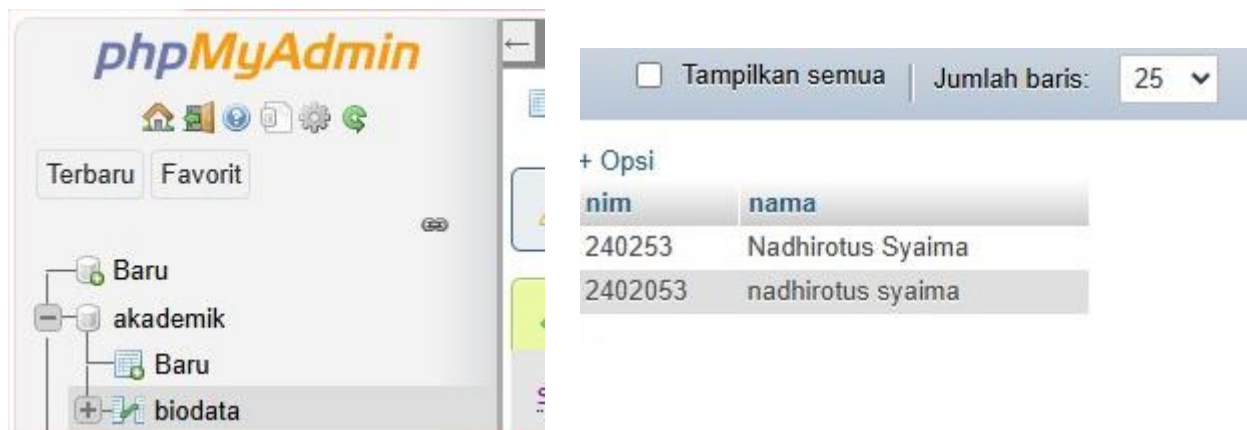


3.5 Membuat Database dan Tabel

Membuat database akademik, kemudian membuat tabel biodata dengan struktur:

Field	Tipe Data
Nim	CHAR(8)
Nama	VARCHAR(30)

Selanjutnya memasukkan beberapa data ke dalam tabel.



3.6 Backup Database

Backup dilakukan melalui XAMPP Shell menggunakan perintah:

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

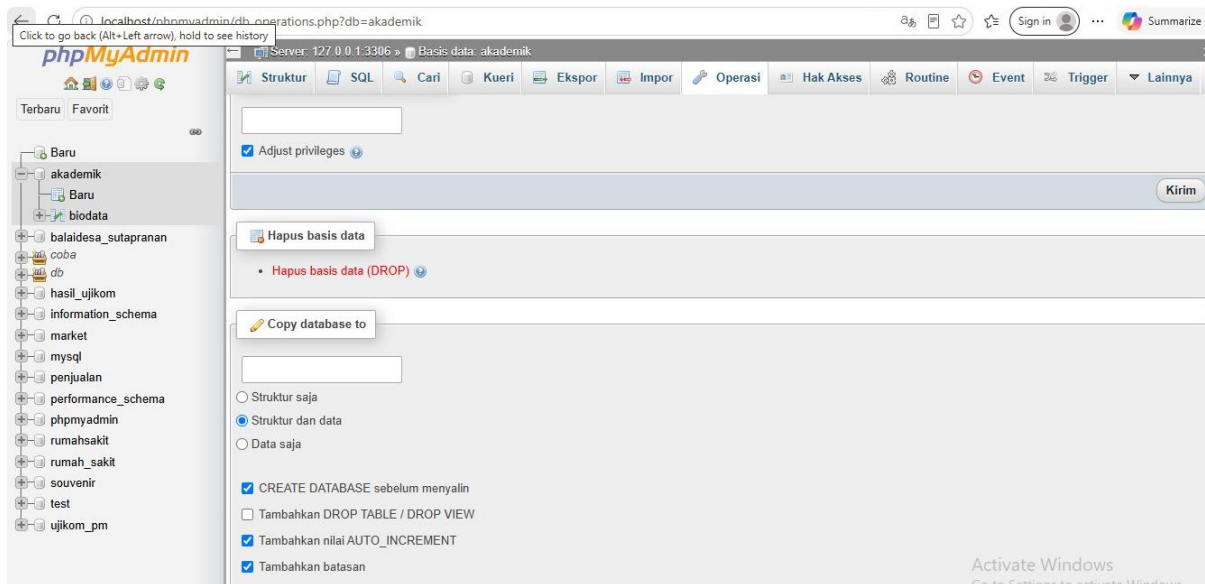
xeila@DESKTOP-21G5SMG C:\xampp\mysql\bin
# mysql -u syema -p akademik < C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****
```

This PC > OS (C:) > backup			
Name	Date modified	Type	Size
db_akademik	06/07/2026 23:17	SQL Source File	2 KB

3.7 Restore Database

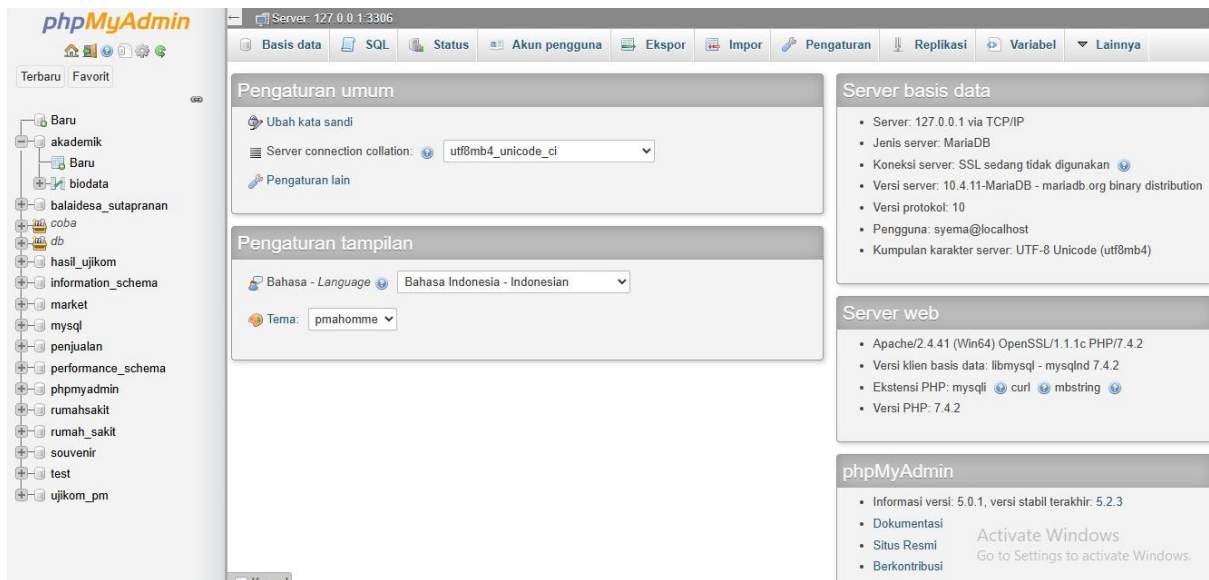
Database akademik dihapus terlebih dahulu, kemudian dibuat kembali dan dilakukan restore menggunakan perintah:

```
mysql -u syema -p akademik < C:\backup\db_akademik.sql
```



```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye

xeila@DESKTOP-21G5SMG C:\xampp\mysql\bin
# mysql -u syema -p akademik < C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****
```



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktikum berhasil dilaksanakan dengan baik. User **syema** berhasil digunakan untuk mengakses MariaDB setelah dilakukan pengaturan ulang password dan pemberian hak akses penuh. Selanjutnya database **akademik** berhasil dibuat beserta tabel **biodata** dan data berhasil disimpan.

Proses backup database menggunakan utilitas **mysqldump** menghasilkan file **db_akademik.sql** pada folder **C:\backup**. Setelah database dihapus menggunakan perintah **DROP DATABASE**, proses restore berhasil mengembalikan struktur tabel dan seluruh data ke dalam database **akademik**.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa fitur manajemen user, hak akses, backup, dan restore pada MariaDB dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data serta mempermudah pemulihan data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan database.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. User **syema** berhasil digunakan sebagai akun MariaDB.
2. Hak akses berhasil diberikan menggunakan **GRANT ALL PRIVILEGES**.
3. Database **akademik** beserta tabel **biodata** berhasil dibuat.
4. Data berhasil ditambahkan ke dalam tabel.
5. Backup database menggunakan **mysqldump** berhasil menghasilkan file **db_akademik.sql**.
6. Restore database menggunakan utilitas **mysql** berhasil mengembalikan seluruh data.
7. Backup dan restore merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data.

4.2 Saran

Sebaiknya backup database dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem maupun kesalahan pengguna. Selain itu, hak akses pengguna perlu diberikan sesuai kebutuhan agar keamanan database tetap terjaga.